



# Bases de Dados

## Aula 7: Álgebra Relacional (parte 1)

**Prof. Eduardo Corrêa Gonçalves**

# Tópicos

- O que é Álgebra Relacional
- Operações de Conjunto
  - União
  - Interseção
  - Diferença
- Operações que Extraem Partes de Relações
  - Projeção
  - Seleção
- Query Trees
  - Query Trees
  - Operações Equivalentes

# Introdução

## O que é uma Álgebra?

- Em geral, uma álgebra consiste de **operadores** e **operandos atômicos**.
  - Ex.: Álgebra da Aritmética
    - **Operandos Atômicos**: variáveis como  $x$  e constantes como  $15$ .
    - **Operadores**: adição, subtração, multiplicação e divisão.
- Uma álgebra nos permite construir expressões aplicando operadores aos operandos ou a outras expressões.
  - $(x + y) * z$
  - $((x+7) / (y-3)) + x$

# Introdução

## O que é Álgebra Relacional?

- A álgebra relacional (AR) é uma álgebra especial que permite **construir novas relações a partir de relações existentes**.
  - Os operandos atômicos da AR são relações.
  - Os operadores da AR nos permitem realizar **consultas** (*queries*) sobre os dados.
    - Ou seja: as novas relações construídas são respostas à consultas sobre os dados.

# Introdução

- Embora não seja diretamente utilizada **pelos usuários** de SGBDs, a AR é muito importante pelos seguintes motivos:
  - Fornece um **arcabouço formal** para as operações do modelo relacional.
  - É usada **internamente** pelos módulos do SGBD que são responsáveis pela execução e otimização de consultas (ex: módulo *query optimizer*).
  - Os principais conceitos da AR foram incorporados no **núcleo da linguagem SQL**.
    - Muitas instruções SQL são quase que traduções diretas da AR.
    - Além disso, quando um SGBD processa consultas SQL, a primeira coisa que acontece é que esta consulta é traduzida em AR ou alguma representação muito similar.

# Introdução

- AR é um exemplo de álgebra onde temos como:
  - **Operandos Atômicos:** Relações
  - **Operadores:** Permitem 4 diferentes classes de operações:
    - **Operações de Conjunto**
      - União;
      - Interseção;
      - Diferença.
    - **Operações que extraem partes de uma relação**
      - Seleção (extrai algumas linhas);
      - Projeção (extrai algumas colunas).
    - **Operações para “casamento” de tuplas de duas relações**
      - Produto cartesiano;
      - Junção.
    - **Renomeação.**

# Operações de Conjunto

- Recorde que, de acordo com a Teoria Relacional, uma **relação** representa um **conjunto de tuplas**.
  - Sendo assim, é possível aplicar as tradicionais operações de conjunto sobre relações.
  - Apresentaremos alguns exemplos, considerando as duas relações ***R*** e ***S*** abaixo.

| Título           | Ano  |
|------------------|------|
| O Filho da Noiva | 2001 |
| A Vida é Bela    | 1997 |

Relação ***R***

| Título           | Ano  |
|------------------|------|
| A Família Bélier | 2014 |
| O Filho da Noiva | 2001 |

Relação ***S***

# Operações de Conjunto - União

- $R \cup S$ : é a **união** de  $R$  e  $S$ , isto é o conjunto de elementos (tuplas) que estão em  $R$  ou  $S$  ou ambas.

| Título           | Ano  |
|------------------|------|
| O Filho da Noiva | 2001 |
| A Vida é Bela    | 1997 |

Relação  $R$

| Título           | Ano  |
|------------------|------|
| A Família Bélier | 2014 |
| O Filho da Noiva | 2001 |

Relação  $S$

| Título           | Ano  |
|------------------|------|
| O Filho da Noiva | 2001 |
| A Vida é Bela    | 1997 |
| A Família Bélier | 2014 |

$R \cup S$

- **IMPORTANTE:** uma tupla aparecerá uma única vez no resultado da operação, mesmo que esteja presente em ambas  $R$  e  $S$  (veja "O Filho da Noiva").
- Isto porque conjuntos não podem ter elementos repetidos. O resultado de  $R \cup S$  também é um conjunto, assim como  $R$  e  $S$ .



# Operações de Conjunto - Interseção

- $R \cap S$ : é a interseção de  $R$  e  $S$ , isto é, o conjunto de tuplas que estão em ambas as relações  $R$  e  $S$ .

| Título           | Ano  |
|------------------|------|
| O Filho da Noiva | 2001 |
| A Vida é Bela    | 1997 |

Relação  $R$

| Título           | Ano  |
|------------------|------|
| A Família Bélier | 2014 |
| O Filho da Noiva | 2001 |

Relação  $S$

| Título           | Ano  |
|------------------|------|
| O Filho da Noiva | 2001 |

$R \cap S$

# Operações de Conjunto - Diferença

- **$R - S$** : é a diferença de  $R$  e  $S$ , isto é, o conjunto de tuplas que estão  $R$ , mas não estão em  $S$ .

| Título           | Ano  |
|------------------|------|
| O Filho da Noiva | 2001 |
| A Vida é Bela    | 1997 |

Relação  $R$

| Título           | Ano  |
|------------------|------|
| A Família Bélier | 2014 |
| O Filho da Noiva | 2001 |

Relação  $S$

| Título        | Ano  |
|---------------|------|
| A Vida é Bela | 1997 |

$R - S$

- É importante observar que  $R - S$  é diferente de  $S - R$  (este último é o conjunto de tuplas que está em  $S$ , mas não em  $R$ ).

| Título           | Ano  |
|------------------|------|
| A Família Bélier | 2014 |

$S - R$

# Operações de Conjunto

- As operações de conjunto só podem ser aplicadas sobre um par de relações  $R$  e  $S$  caso as seguintes **condições** sejam **válidas**:
  1.  $R$  e  $S$  devem ter **esquemas** com **atributos idênticos**. Os tipos (domínios) de cada atributo devem ser os mesmos em  $R$  e  $S$ .
    - Por exemplo, não é possível efetuar operações de conjunto entre as relações *Filme* e *País*, pois elas possuem esquemas completamente diferentes.
  2. Antes de computar a união, interseção ou diferença de conjuntos de tuplas, os atributos de  $R$  e  $S$  devem estar ordenados de forma idêntica em ambas as relações.
    - No nosso exemplo, a ordem em  $R$  e  $S$  é igual: “titulo” (primeiro atributo) e “ano” (segundo atributo).
  3. Se as relações tem o mesmo número de atributos com domínios iguais, mas os nomes dos atributos são diferentes em cada relação (ex: “titulo” em  $R$  e “nome\_filme” em  $S$ ), é preciso utilizar o operador **renomear**, a ser discutido na próxima aula.

# Operações que extraem partes de uma relação

## Projeção

- O operador de projeção ( $\pi$ ) é usado para produzir, de uma relação  $R$ , uma nova relação que possui apenas **alguns dos atributos** de  $R$ .

### *Filme*

| titulo                | ano  | resumo                | pais | duracao | avaliacao |
|-----------------------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
| O Filho da Noiva      | 2001 | At age 42, Rafael ... | AR   | 123     | 7.9       |
| Orgulho e Preconceito | 2005 | Sparks fly when...    | UK   | 129     | 7.8       |
| Um Conto Chinês       | 2011 | In Buenos Aires...    | AR   | 93      | 7.3       |

### $\pi_{\text{titulo,ano,duracao}}(\textit{Filme})$

| titulo                | ano  | duracao |
|-----------------------|------|---------|
| O Filho da Noiva      | 2001 | 123     |
| Orgulho e Preconceito | 2005 | 129     |
| Um Conto Chinês       | 2011 | 93      |

- Projeção dos atributos "titulo", "ano" e "duracao" da relação *Filme*.
- O resultado é uma relação com três atributos

# Operações que extraem partes de uma relação

## Projeção

*Filme*

| titulo                | ano  | resumo                | pais | duracao | avaliacao |
|-----------------------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
| O Filho da Noiva      | 2001 | At age 42, Rafael ... | AR   | 123     | 7.9       |
| Orgulho e Preconceito | 2005 | Sparks fly when...    | UK   | 129     | 7.8       |
| Um Conto Chinês       | 2011 | In Buenos Aires...    | AR   | 93      | 7.3       |

$\pi_{avaliacao}(Filme)$

| avaliacao |
|-----------|
| 7.9       |
| 7.8       |
| 7.3       |

- Neste caso, projetamos o atributo "avaliacao" de *Filme*.
- O resultado é uma relação com um único atributo.

# Operações que extraem partes de uma relação

## Projeção

*Filme*

| titulo                | ano  | resumo                | pais | duracao | avaliacao |
|-----------------------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
| O Filho da Noiva      | 2001 | At age 42, Rafael ... | AR   | 123     | 7.9       |
| Orgulho e Preconceito | 2005 | Sparks fly when...    | UK   | 129     | 7.8       |
| Um Conto Chinês       | 2011 | In Buenos Aires...    | AR   | 93      | 7.3       |

$\pi_{\text{pais}}(\textit{Filme})$

| pais |
|------|
| AR   |
| UK   |

- Neste exemplo, a projeção foi em função do atributo “pais”.
- Veja que existem apenas **duas tuplas** na relação resultante. Isso ocorre porque a primeira e a terceira tupla de *Filme* tem o mesmo valor para o atributo “pais”.
- Na álgebra relacional de conjuntos, tuplas duplicadas são sempre eliminadas!

# Operações que extraem partes de uma relação

## Seleção

- O operador de seleção ( $\sigma$ ) aplicado a uma relação  $R$  produz uma nova relação com um **subconjunto das tuplas** de  $R$ .

### *Filme*

| titulo                | ano  | resumo                | pais | duracao | avaliacao |
|-----------------------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
| O Filho da Noiva      | 2001 | At age 42, Rafael ... | AR   | 123     | 7.9       |
| Orgulho e Preconceito | 2005 | Sparks fly when...    | UK   | 129     | 7.8       |
| Um Conto Chinês       | 2011 | In Buenos Aires...    | AR   | 93      | 7.3       |

$\sigma_{avaliacao > 7.5}(\textit{Filme})$

| titulo                | ano  | resumo                | pais | duracao | avaliacao |
|-----------------------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
| O Filho da Noiva      | 2001 | At age 42, Rafael ... | AR   | 123     | 7.9       |
| Orgulho e Preconceito | 2005 | Sparks fly when...    | UK   | 129     | 7.8       |

# Operações que extraem partes de uma relação

## Seleção

- O operador de seleção ( $\sigma$ ) aplicado a uma relação  $R$  produz uma nova relação com um **subconjunto das tuplas** de  $R$ .
- As tuplas da relação resultante são aquelas que satisfazem a alguma condição **C** que envolva atributos de  $R$ .
- Denotamos essa operação por  $\sigma_C(R)$
- **Exemplo:**
  - $\sigma_{\text{avaliacao} > 7.5}(\text{Filme})$
- O esquema da relação resultante é o mesmo de  $R$ . Por convenção, mostramos os atributos na mesma ordem usada para  $R$ .



# Operações que extraem partes de uma relação

## Seleção

- $\sigma_C(R)$ 
  - $C$  é uma expressão condicional do mesmo tipo que estamos familiarizados a usar em linguagens de programação como R, Pascal ou Python.
  - Aplica-se  $C$  a cada tupla  $t$  de  $R$  (ou seja o teste é feito tupla por tupla).
    - Se o resultado da operação for TRUE,  $t$  vai para o conjunto de resultados.

# Operações que extraem partes de uma relação

Seleção – o teste é feito tupla por tupla

- Exemplo:  $\sigma_{\text{avaliacao} > 7.5}(\text{Filme})$

*Filme*

| titulo                | ano  | resumo                | pais | duracao | avaliacao |
|-----------------------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
| O Filho da Noiva      | 2001 | At age 42, Rafael ... | AR   | 123     | 7.9       |
| Orgulho e Preconceito | 2005 | Sparks fly when...    | UK   | 129     | 7.8       |
| Um Conto Chinês       | 2011 | In Buenos Aires...    | AR   | 93      | 7.3       |



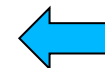
# Operações que extraem partes de uma relação

## Seleção – o teste é feito tupla por tupla

- Exemplo:  $\sigma_{avaliacao > 7.5}(\text{Filme})$

### Filme

| titulo                | ano  | resumo                | pais | duracao | avaliacao |
|-----------------------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
| O Filho da Noiva      | 2001 | At age 42, Rafael ... | AR   | 123     | 7.9       |
| Orgulho e Preconceito | 2005 | Sparks fly when...    | UK   | 129     | 7.8       |
| Um Conto Chinês       | 2011 | In Buenos Aires...    | AR   | 93      | 7.3       |



- $7.9 > 7.5?$  → TRUE → “O Filho da Noiva” vai para o conj. de resultados

### RESULTADO

| titulo           | ano  | resumo                | pais | duracao | avaliacao |
|------------------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
| O Filho da Noiva | 2001 | At age 42, Rafael ... | AR   | 123     | 7.9       |

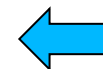
# Operações que extraem partes de uma relação

## Seleção – o teste é feito tupla por tupla

- Exemplo:  $\sigma_{avaliacao > 7.5}(\text{Filme})$

### Filme

| titulo                | ano  | resumo                | pais | duracao | avaliacao |
|-----------------------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
| O Filho da Noiva      | 2001 | At age 42, Rafael ... | AR   | 123     | 7.9       |
| Orgulho e Preconceito | 2005 | Sparks fly when...    | UK   | 129     | 7.8       |
| Um Conto Chinês       | 2011 | In Buenos Aires...    | AR   | 93      | 7.3       |



- $7.8 > 7.5?$  → TRUE → “Orgulho e Preconceito” vai para o conj. de resultados

### RESULTADO

| titulo                | ano  | resumo                | pais | duracao | avaliacao |
|-----------------------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
| O Filho da Noiva      | 2001 | At age 42, Rafael ... | AR   | 123     | 7.9       |
| Orgulho e Preconceito | 2005 | Sparks fly when...    | UK   | 129     | 7.8       |

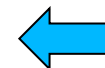
# Operações que extraem partes de uma relação

## Seleção – o teste é feito tupla por tupla

- Exemplo:  $\sigma_{avaliacao > 7.5}(\text{Filme})$

### Filme

| titulo                | ano  | resumo                | pais | duracao | avaliacao |
|-----------------------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
| O Filho da Noiva      | 2001 | At age 42, Rafael ... | AR   | 123     | 7.9       |
| Orgulho e Preconceito | 2005 | Sparks fly when...    | UK   | 129     | 7.8       |
| Um Conto Chinês       | 2011 | In Buenos Aires...    | AR   | 93      | 7.3       |



- $7.3 > 7.5?$  → FALSE → “Um Conto Chinês” não vai para o conj. de resultados

### RESULTADO

| titulo                | ano  | resumo                | pais | duracao | avaliacao |
|-----------------------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
| O Filho da Noiva      | 2001 | At age 42, Rafael ... | AR   | 123     | 7.9       |
| Orgulho e Preconceito | 2005 | Sparks fly when...    | UK   | 129     | 7.8       |

# Operações que extraem partes de uma relação

## Seleção

- Os operadores AND, OR e NOT são utilizados para permitir condições mais complexas.
  - Exemplo:** seleccionar todos os filmes com duração acima de 120 minutos produzidos no Reino Unido.
  - $\sigma_{\text{duracao} \geq 120 \text{ AND } \text{pais} = \text{'UK'}}(\textit{Filme})$

## RESULTADO

| titulo                | ano  | resumo             | pais | duracao | avaliacao |
|-----------------------|------|--------------------|------|---------|-----------|
| Orgulho e Preconceito | 2005 | Sparks fly when... | UK   | 129     | 7.8       |

# Combinando Operações

- A Álgebra Relacional, como todas as álgebras, nos permite formar expressões de complexidade arbitrária através da aplicação de operações a resultados obtidos por outras operações.
- Neste caso, **parênteses** são utilizados para possibilitar o agrupamento de operadores.
- **Ex:** obter o **título, ano e duração** de todos os **filmes argentinos**.

$$\pi_{\text{titulo,ano,duracao}}(\sigma_{\text{pais}='AR'}(\textit{Filme}))$$

# Combinando Operações

- A Álgebra Relacional, como todas as álgebras, nos permite formar expressões de complexidade arbitrária através da aplicação de operações a resultados obtidos por outras operações.
- Neste caso, **parênteses** são utilizados para possibilitar o agrupamento de operadores.
- **Ex:** obter o **título, ano e duração** de todos os **filmes argentinos**.

Projeção

Seleção

$\pi_{\text{titulo,ano,duracao}}(\sigma_{\text{pais='AR'}}(\textit{Filme}))$



# Combinando Operações

- A Álgebra Relacional, como todas as álgebras, nos permite formar expressões de complexidade arbitrária através da aplicação de operações a resultados obtidos por outras operações.
- Neste caso, **parênteses** são utilizados para possibilitar o agrupamento de operadores.
- **Ex:** obter o **título, ano e duração** de todos os **filmes argentinos**.

Projeção

Seleção

$\pi_{\text{titulo,ano,duracao}}(\sigma_{\text{pais='AR'}}(\textit{Filme}))$

- Inicialmente, a operação mais interna é executada (seleção).
- Depois, a operação de projeção é executada sobre o resultado da primeira operação.
- Veja detalhes no slide a seguir.

# Combinando Operações

- $\pi_{\text{titulo,ano,duracao}}(\sigma_{\text{pais}='AR'}(\text{Filme}))$

*Filme*

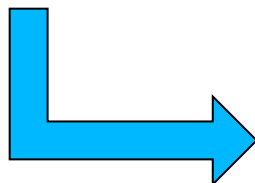
| titulo                | ano  | resumo                | pais | duracao | avaliacao |
|-----------------------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
| O Filho da Noiva      | 2001 | At age 42, Rafael ... | AR   | 123     | 7.9       |
| Orgulho e Preconceito | 2005 | Sparks fly when...    | UK   | 129     | 7.8       |
| Um Conto Chinês       | 2011 | In Buenos Aires...    | AR   | 93      | 7.3       |

  $\sigma_{\text{pais}='AR'}(\text{Filme})$

**RESULT1**

| titulo           | ano  | resumo                | pais | duracao | avaliacao |
|------------------|------|-----------------------|------|---------|-----------|
| O Filho da Noiva | 2001 | At age 42, Rafael ... | AR   | 123     | 7.9       |
| Um Conto Chinês  | 2011 | In Buenos Aires...    | AR   | 93      | 7.3       |

$\pi_{\text{titulo,ano,duracao}}(\text{RESULT1})$



**RESUL\_FINAL**

| titulo           | ano  | duracao |
|------------------|------|---------|
| O Filho da Noiva | 2001 | 123     |
| Um Conto Chinês  | 2011 | 93      |

# Query Trees

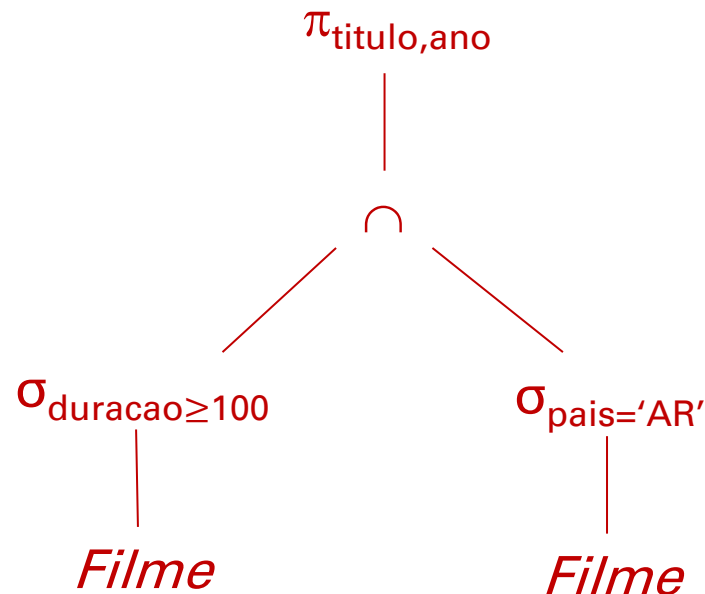
- Também é possível representar expressões da álgebra relacional como árvores de avaliação de consulta (*query evaluation trees* ou simplesmente *query trees*).
- Esta estrutura é tipicamente utilizada em SGBDs para representar as consultas internamente.
- Uma query tree possui sempre a seguinte estrutura:
  - As **relações** de entrada são representadas como **nós-folha**.
  - As **operações** são representadas como **nós internos**.

# Query Trees

- **Ex:** “Quais os títulos e anos dos filmes Argentinos com ao menos 100 minutos de duração”.
- Uma forma de computar a resposta desta consulta é:
  1. SELECIONAR as tuplas dos filmes que possuem duração  $\geq 100$  minutos.
  2. SELECIONAR as tuplas dos filmes com país = ‘AR’.
  3. Computar a INTERSEÇÃO de (1) e (2).
  4. PROJETAR a relação resultante de (3) em função dos atributos “título” e “ano”.

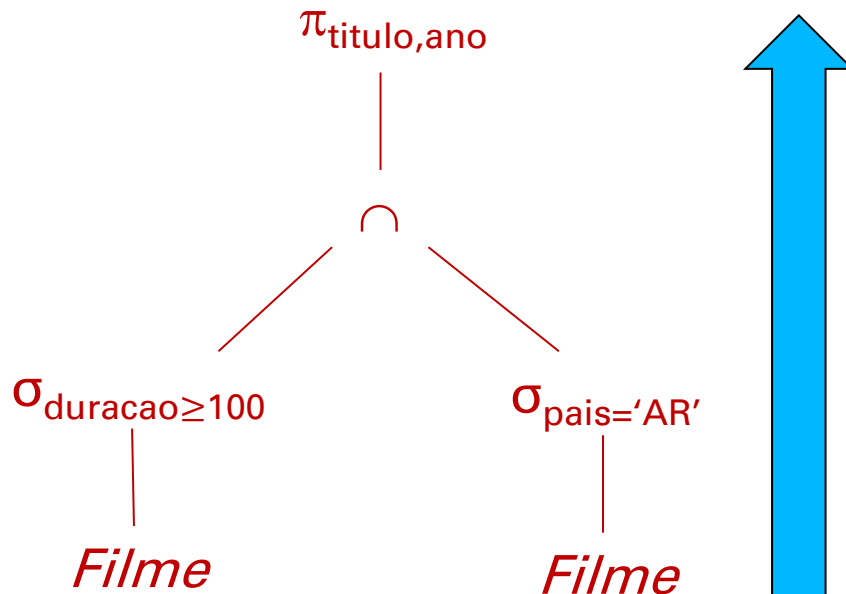
# Query Trees

- **Ex:** “Quais os títulos e anos dos filmes Argentinos com ao menos 100 minutos de duração”.
1. SELECIONAR as tuplas dos filmes que possuem duração  $\geq 100$  minutos.
  2. SELECIONAR as tuplas dos filmes com pais = ‘AR’.
  3. Computar a INTERSEÇÃO de (1) e (2).
  4. PROJETAR a relação resultante de (3) em função dos atributos “titulo” e “ano”.



# Query Trees

- **Ex:** “Quais os títulos e anos dos filmes Argentinos com ao menos 100 minutos de duração”.
1. SELECIONAR as tuplas dos filmes que possuem duração  $\geq 100$  minutos.
  2. SELECIONAR as tuplas dos filmes com pais = ‘AR’.
  3. Computar a INTERSEÇÃO de (1) e (2).
  4. PROJETAR a relação resultante de (3) em função dos atributos “titulo” e “ano”.

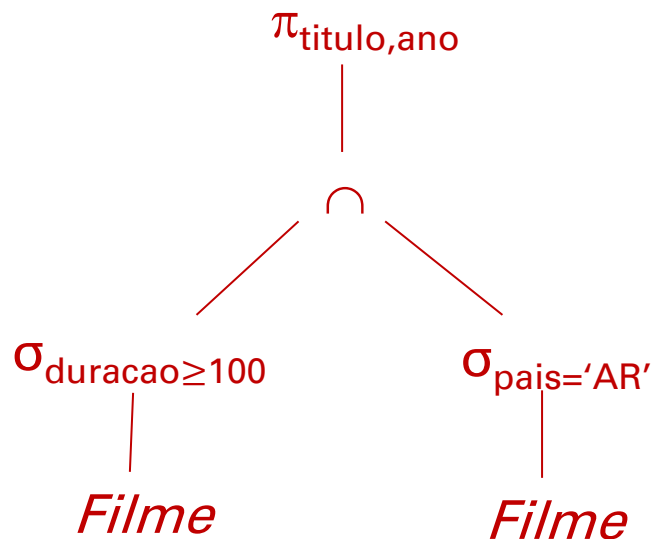


- As query trees são **avaliadas de baixo para cima**, através da aplicação de um operador em um nó interno aos argumentos que são os resultados de seus nós filhos.

# Query Trees

- Observe agora a representação da mesma expressão na notação linear convencional com parênteses.

Query Tree:



Expressão em notação convencional:

$$\pi_{\text{titulo,ano}} (\sigma_{\text{duracao} \geq 100} (\text{Filme}) \cap \sigma_{\text{pais} = \text{'AR'}} (\text{Filme}))$$

# Expressões Equivalentes

- Quase sempre há mais de uma expressão da AR para obter o mesmo resultado.
- Ex.:** “Quais os títulos e anos dos filmes Argentinos com ao menos 100 minutos de duração?”

- SOLUÇÃO 1:** com INTERSEÇÃO

$$\pi_{\text{titulo,ano}} (\sigma_{\text{duracao} \geq 100} (\text{Filme}) \cap \sigma_{\text{pais} = \text{'AR'}} (\text{Filme}))$$

- SOLUÇÃO 2:** substituindo a interseção por AND de duas condições.

$$\pi_{\text{titulo,ano}} (\sigma_{\text{duracao} \geq 100 \text{ AND pais} = \text{'AR'}} (\text{Filme}))$$



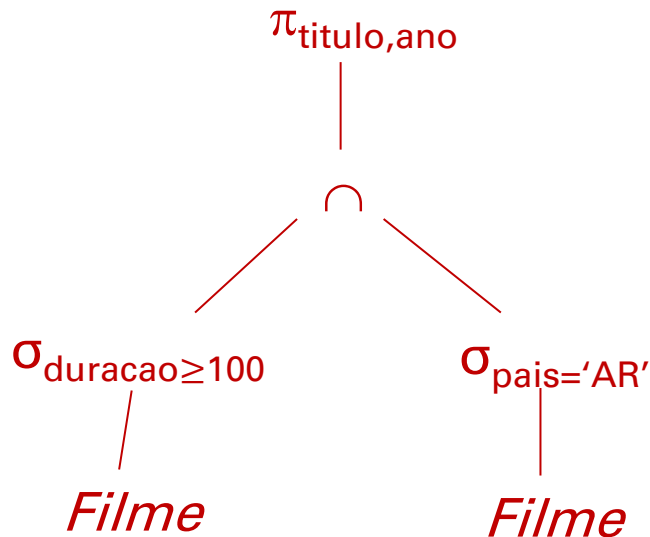
# Expressões Equivalentes

- **Otimização de Consultas**
- Acabamos de ver que a resposta de uma mesma consulta pode ter diversas expressões equivalentes.
  - Algumas expressões podem ser avaliadas muito mais rapidamente pelo SGBD.
  - Um trabalho importante do módulo de processamento de consultas de qualquer SGBD é exatamente substituir uma expressão da AR por uma outra equivalente que seja executada mais rapidamente.

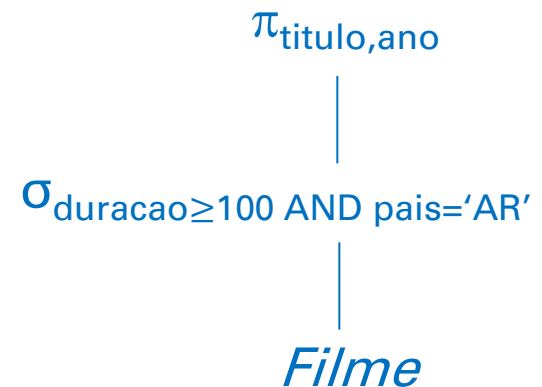
# Expressões Equivalentes

- Veja que em nossos exemplo, a expressão do lado direito é mais simples, gerando uma árvore menor.
- A expressão da esquerda requer duas varreduras completas à *Filme*, gerando dois resultados intermediários. Já a da direita requer apenas uma varredura.

$\pi_{\text{titulo,ano}} (\sigma_{\text{duracao} \geq 100} (\text{Filme}) \cap \sigma_{\text{pais} = \text{'AR'}} (\text{Filme}))$



$\pi_{\text{titulo,ano}} (\sigma_{\text{duracao} \geq 100 \text{ AND } \text{pais} = \text{'AR'}} (\text{Filme}))$



# Exercício

- Abaixo, são apresentados **exemplos de tuplas** de duas relações, *Cliente* e *Fornecedor*.

*Cliente*

| <u>id</u> | nomeCliente      | endereço                | cidade | país     |
|-----------|------------------|-------------------------|--------|----------|
| 1         | Alfred Günnemann | Professor-Huber-Platz 2 | Berlim | Alemanha |
| 2         | Maria Fernández  | Cra. 1 #18a12           | Bogotá | Colômbia |
| 3         | Bernard Hook     | First St., 2323         | Dover  | U.K.     |
| ...       | ...              | ...                     | ...    | ...      |

*Fornecedor*

| <u>id</u> | nomeEmpresa        | endereço           | cidade     | país           |
|-----------|--------------------|--------------------|------------|----------------|
| 1         | Best Computers     | 15th St., Downtown | Washington | Estados Unidos |
| 2         | Kent Computer Shop | Downs Road, 26     | Canterbury | U.K.           |
| 3         | Electronics XYZ    | Castle, St.        | Dover      | U.K.           |
| ...       | ...                | ...                | ...        | ...            |

- Elabore as **expressões da Álgebra Relacional** para responder às seguintes consultas:
  - Obter os nomes e endereços de clientes que residem na cidade de 'Lima' no Peru.
  - Obter os dados completos (valores de todos os atributos) dos fornecedores com os ids 3, 5 e 11.
  - Quais as cidades comuns às duas relações? (ou seja, cidades como 'Dover' / U.K., que aparecem em ambas as relações)
  - Obter todos os países distintos, independentemente de estarem apenas em *Cliente*, apenas em *Fornecedor* ou em ambas as relações.
  - Quais as cidades da 'França' armazenadas em *Cliente* que não constam em *Fornecedor*?